top КОЛЛЕДЖ

Модель процесса

Операционные системы и среды

top КОЛЛЕДЖ

Процесс в операционных системах

Модель процесса



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Что представляет из себя программа?

Что такое программа?

top КОЛЛЕДЖ

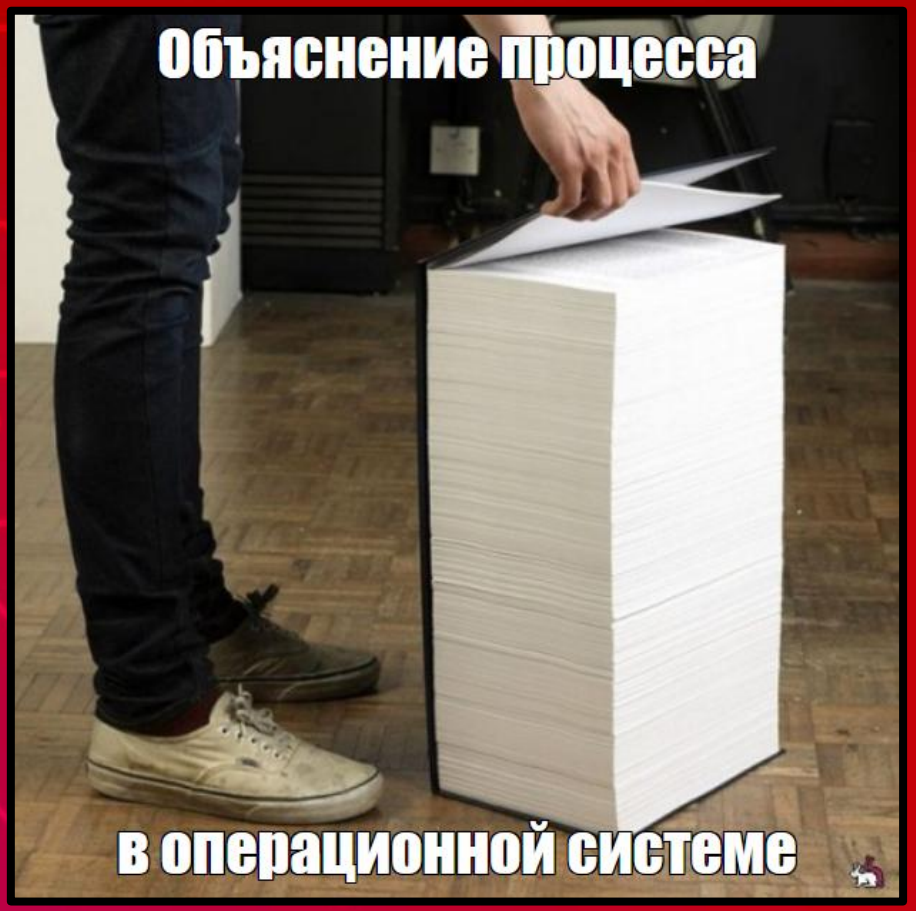
- ***Программа*** — хранимый набор инструкций и данных, который представляется в ОС в виде исполняемого файла.
- Для перемещения этого набора инструкций и данных из области постоянной памяти в область оперативной памяти необходим специальный программный загрузчик.
- Программный загрузчик должен сообщить операционной системе информацию об исполняемых инструкциях в виде какой-то абстракции.



Что такое процесс?

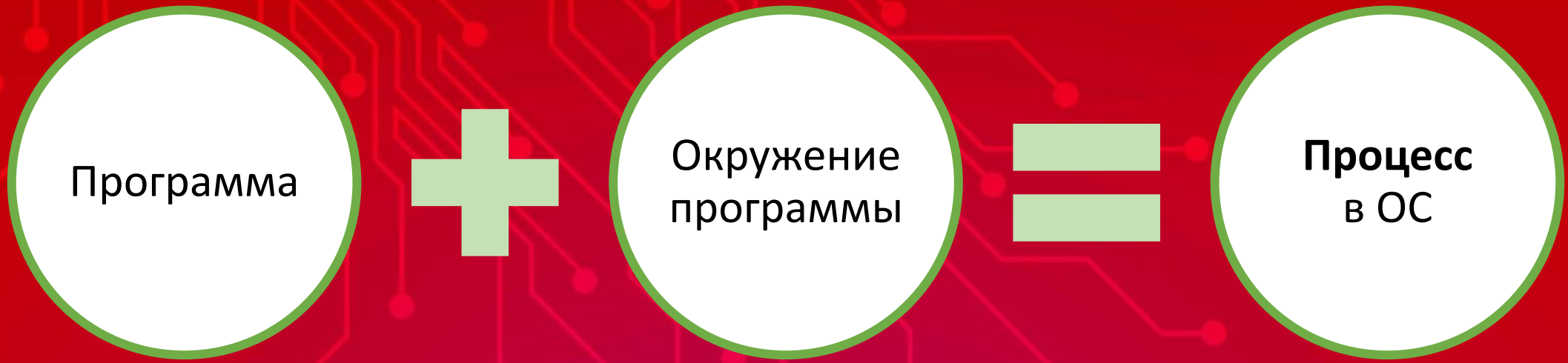
top КОЛЛЕДЖ

- ***Процесс*** — совокупность окружения и области памяти, содержащей код и данные исполняемой программы.
- Процесс с момента создания до момента завершения может находится в нескольких различных состояниях.



Связь программы и процесса

top КОЛЛЕДЖ



набор инструкций и данные в памяти ЭВМ

системная информация

Связь программы и процесса

top КОЛЛЕДЖ

Программа + ? = **Процесс** в ОС

набор инструкций и данные в памяти ЭВМ

системная информация

Контекст процесса

top КОЛЛЕДЖ

- ***Контекст процесса*** — совокупность системных данных, характеризующих процесс и существующих в течение всего времени его выполнения.



Пользовательский контекст

top КОЛЛЕДЖ

Код



Данные



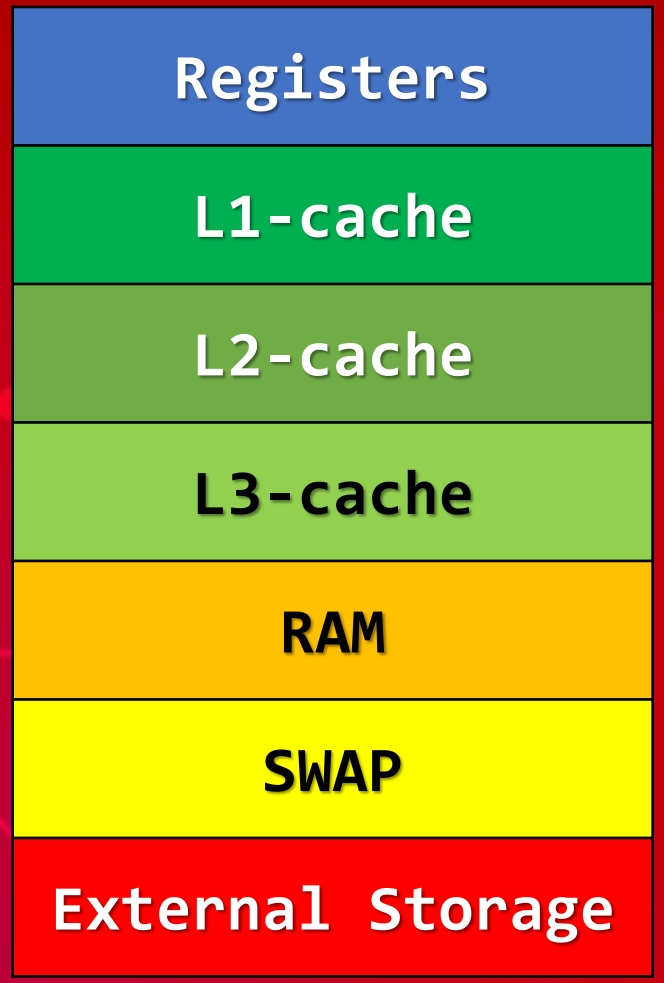
Стек



Регистровый контекст

top КОЛЛЕДЖ

- Для того, чтобы понять, что такое регистровый контекст, нужно узнать, что такое регистр. ***Регистром процессора*** называется именованная ячейка *сверхбыстрой оперативной памяти* (СОЗУ), расположенной прямо на кристалле.
- Регистры являются первым уровнем памяти компьютера. На данный момент, в противопоставление архитектуре фон Неймана, современные компьютеры имеют несколько уровней памяти: регистры, кэш, ОЗУ, подкачка и внешняя память.



Регистровый контекст

top КОЛЛЕДЖ

Название	Обозначение в ASM	Техническое (международное) название
Счетчик команд	IP	Instruction Pointer
Состояние процессора	FLAGS	Status Register
Указатель стека	SP	Stack Pointer
Общего назначения	AX, BX, CX, DX, SI, DI, R8—15	—
Другие регистры специального назначения	CS, DS, SS, ES, FS, GS, BP, CR0	Segment Register, Base Pointer, Control Register

Контекст системного уровня

top КОЛЛЕДЖ

- *Контекст системного уровня* хранит данные ядра, характеризующие процесс и использующиеся для межпроцессного взаимодействия.
- Контекст системного уровня состоит из двух частей:

Статическая часть

Динамическая часть

Контекст системного уровня

top КОЛЛЕДЖ

Статическая часть *(неизменяемые данные)*	**Динамическая часть** *(изменяемые данные)*
• Дескриптор процесса • Список адресов и размер занимаемой памяти • PID • Parent PID (специфично для UNIX) • Приоритет • Идентификатор пользователя • ***Пользовательская область*** • Максимальный размер адресного пространства	• Один или несколько стеков, использующихся процессом при выполнении в пространстве ядра • ***Пользовательская область*** • Время выполнения • Результаты системных вызовов • Открытые файловые дескрипторы



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Зачем необходимо хранить так много информации для поддержания жизненного цикла процесса?

Для чего так много данных?

top КОЛЛЕДЖ

- При работе процесса ему предоставляется доступ к ресурсам компьютера.
- Одна из задач операционной системы — поддерживать мультипрограммирование, то есть многозадачность даже для процессоров в одним вычислительным блоком.
- Подсистема управления процессами должна уметь переключаться между контекстами процессов, чтобы иметь возможность исполнять множество задач конкурентным образом.

Как работает контекст

top КОЛЛЕДЖ

- При переключении активного процесса переключается контекст процесса.
- Из-за того, что контекст хранит все необходимые данные, в том числе стек и регистры процессора, мы можем восстановить управление некоторым процессом в полном объеме.



top КОЛЛЕДЖ

Создание процесса

Выдача PID, управление памятью



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Когда происходит создание процесса?

Создание процесса

top КОЛЛЕДЖ

Когда?

При загрузке ОС

При появлении соответствующего сигнала

Создание процесса

top КОЛЛЕДЖ

- Создание любого процесса происходит по одному сценарию, за который отвечает специальный системный вызов.
- Для создания процесса необходимо только выделить уникальный PID, выделить нужное количество памяти под инструкции и стек и создать запись о данном процессе.
- Первый процесс, выполняющийся при загрузке ОС, запускается при загрузке ядра.



Схема создания процесса



top КОЛЛЕДЖ

Завершение процесса

Выгрузка программы из памяти, удаление дескриптора



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

А когда происходит завершение процесса?

Завершение процесса

top КОЛЛЕДЖ

- Если **создание** процесса происходит всё время по одному и тому же принципу, то **завершение** процесса может быть связано с различными причинами.
- Соответственно, в зависимости от причины поведение подсистемы управления процессами в ядре ОС будет отличаться.



Причины завершения процесса

top КОЛЛЕДЖ

Почему?

Программа штатно завершилась

Причины завершения процесса

top КОЛЛЕДЖ

- Штатное завершение программы означает, что программа окончилась возвратом из точки входа (в C/C++ функция `main`).
- По окончании функции `main` принято возвращать значение 0, если при выполнении программы не возникло никаких проблем. Другое значение означает возможную ошибку выполнения.

```
92  #include <stdio.h>
93
94  int main(int argc,char *argv[])
95  {
96      printf("hi!\n");
97      printf("argc is %d\n",argc);
98
99      for(int i=0;i<argc;i++)
100     {
101         printf("argv[%d] is %s \n",i,argv[i]);
102     }
103
104     return 0;
105 }
```

Причины завершения процесса

top КОЛЛЕДЖ

- При завершении программа вызывает системный вызов, связанный с завершением процесса, при этом необязательно может быть код 0. Данный код необходим не ОС, а пользователю для идентификации статуса завершенной программы.
- В любом случае, процесс покидает планировщик, подсистема управления памятью составляет статистику потребления ресурсов, затем удаляет из оперативной памяти инструкции и ресурсы программы, после чего удаляется контекст процесса.

Причины завершения процесса

top КОЛЛЕДЖ

Почему?

- Программа штатно завершилась
- Поступил внешний сигнал
- Ошибка времени выполнения

Причины завершения процесса

top КОЛЛЕДЖ

- ***Внешний сигнал*** — это не что иное как использование утилиты `taskkill`, или другой программы, управляющей внешним завершением процессов.
- ***Ошибка времени выполнения*** связана с логическими ошибками при выполнении инструкций программы (например, аппаратными исключениями: деление на 0, изменение защищенной памяти, необработанное исключение).

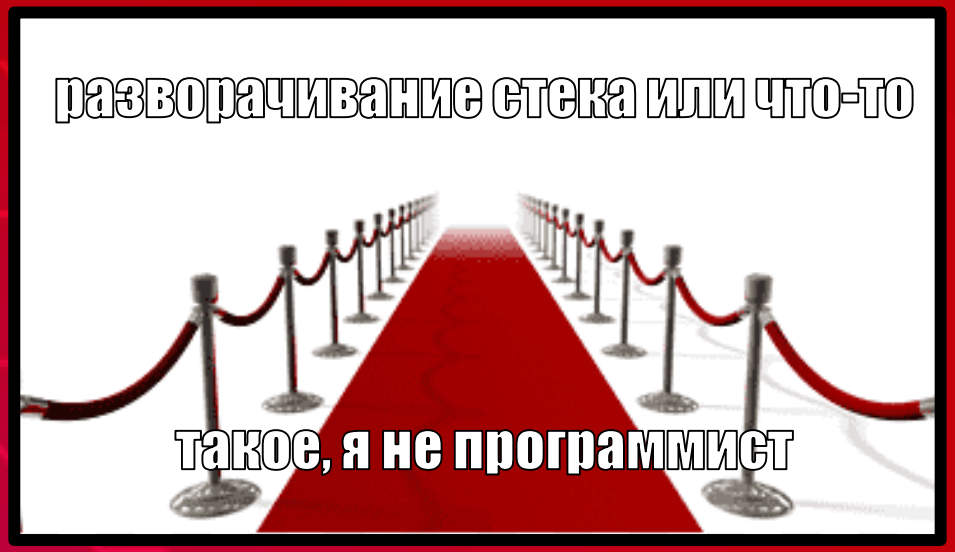




Причины завершения процесса

top КОЛЛЕДЖ

- В обоих случаях завершение программы сопровождается функцией остановки процесса.
- Остановка процесса может быть мягкой или жесткой, в зависимости от сигнала. Сигнал при этом может быть обработан как процессом самостоятельно, так и ОС.
- Любое завершение программы ведет к операции ***разворачивания стека*** (англ. *stack unwinding*), чтобы безопасно удалить данные из памяти.



Причины завершения процесса

top КОЛЛЕДЖ

- Внешний сигнал может быть также связан с вводом в стандартный поток последовательностей команд (например, `Ctrl + C` или `Break`).
- В случае системы Unix внешний сигнал (утилита `kill`) необязательно завершает процесс. Сигналов существует множество:
  - `SIGHUP` (hang up) — процесс потерял соединение с терминалом
  - `SIGINT` (interrupt) — остановка процесса вводом Break
  - `SIGSTOP` — принудительная остановка, однако не завершает процесс
  - `SIGTERM` (terminate) — отправка запроса на завершение процесса
  - `SIGKILL` — принудительное завершение процесса (убийство)
  - `SIGPWR` — сигнал об аварии сетевого питания
  - и другие

top КОЛЛЕДЖ

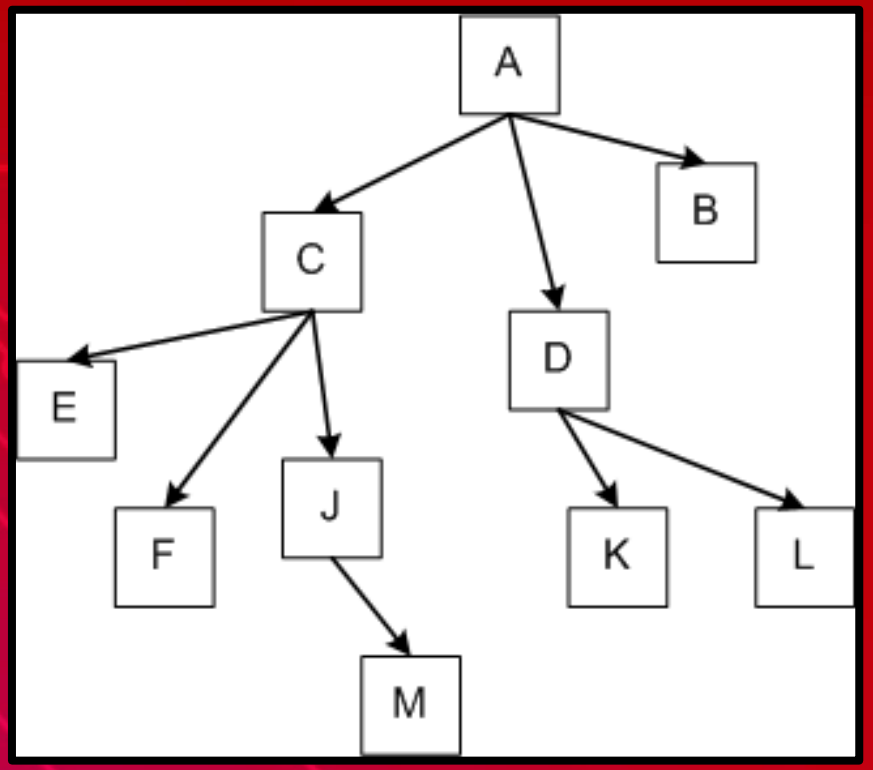
Иерархия процесса

Дерево процессов

Иерархия процесса

top КОЛЛЕДЖ

- Согласно идеологии о том, что процесс может быть создан либо в момент *загрузки ОС*, либо только *другим процессом*, можно описать ***иерархию процессов*** как дерево, содержащее связи между ***процессами-родителями*** и ***процессами-потомками***.



Подвох

top КОЛЛЕДЖ

Windows

Иерархии процессов, как таковой, в ОС Windows нет. С точки зрения системы на уровне ядра все процессы равнозначны. Однако, у процессов может быть специальная метка о том, какое приложение его вызвало.

Unix

В Unix вся система процессов построена на иерархии. В Unix существует единственный процесс, который не имеет родителя — процесс `init` (с PID = 1), создаваемый в момент загрузки ядра. Остальные процессы в дескрипторе имеют поле PPID (Parent PID), то есть идентификатор родительского процесса.

top КОЛЛЕДЖ

Состояние процесса

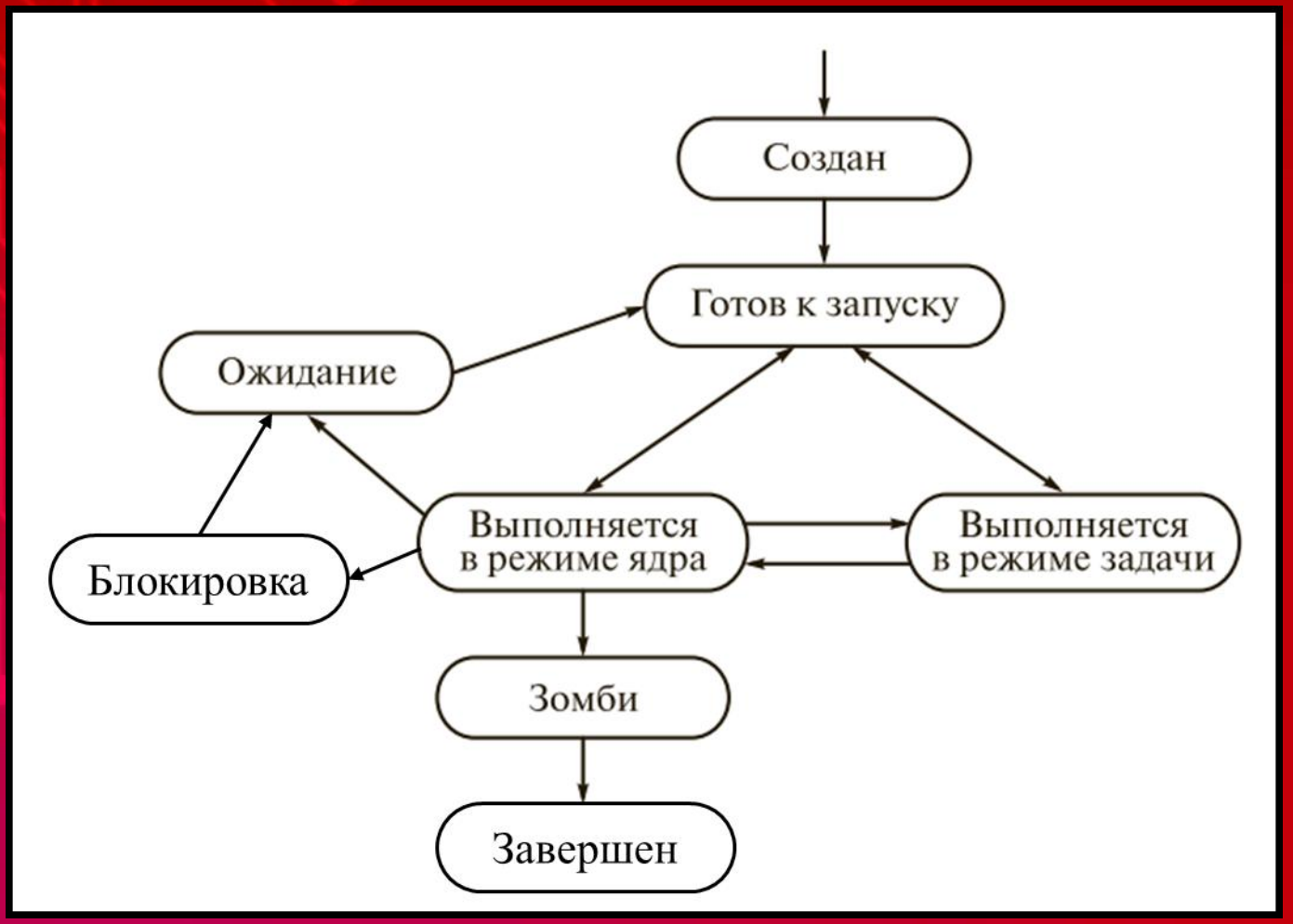
Готовые, работающие, ожидающие, заблокированные, процессы-зомби

Что такое приоритет

Жизненный цикл процесса

top КОЛЛЕДЖ

- Процесс может пребывать в одном из нескольких состояний.
- Общая схема переходов между состояниями от создания до завершения представлена на схеме.





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Чем отличается состояние ожидания от состояния блокировки?

Ожидание и блокировка

top КОЛЛЕДЖ

Ожидание

- Пример: процесс ожидает ввода данных со стороны пользователя



Блокировка

- Пример: процесс обращается к устройству, которое на данный момент недоступно





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Как вы думаете, что такое процесс-зомби?



Подсказка: специфично для Unix

Зомби-процесс

top КОЛЛЕДЖ

- Мы знаем, что ***зомби*** — это нечто полуживое-полунеживое. Так и процесс в операционной системе может пребывать в таком промежуточном состоянии.
- На практике оно означает, что процесс был успешно завершен, однако его родительский процесс не получил об этом информации, что заставляет ОС держать контекст в памяти.
- Такие процессы часто обозначают строкой `<defunct>`.

```
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT
MAND
dave        7641  0.0  0.0      0     0 pts/0    Z
dprg] <defunct>
dave        7642  0.0  0.0      0     0 pts/0    Z
dprg] <defunct>
dave        7643  0.0  0.0      0     0 pts/0    Z
dprg] <defunct>
dave        7644  0.0  0.0      0     0 pts/0    Z
dprg] <defunct>
dave        7645  0.0  0.0      0     0 pts/0    Z
dprg] <defunct>
dave        7648  0.0  0.0  17660   872 pts/0    S+
```



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Зачем нужен приоритет процесса?

Приоритет процесса

top КОЛЛЕДЖ

- Приоритет используется для контроля времени выполнения конкретного процесса.
- Чем выше приоритет, тем больше процессорного времени выдается процессу.
- Приоритет может меняться в зависимости от обстоятельств: например, приоритет приложения в состоянии ожидания данных будет низким, а главного приложения в ОСРВ приоритет будет реальным, чтобы был максимальный отклик.





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Вопросы?